



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

09.11.2020 № УВ-117-658-13-4 Генеральному директору

На № 36428 от 06.10.2020

ООО «Спектрум-Холдинг»

О разъяснении требований
нормативных документов

Иванову В.Ф.

e-mail: alekhin@spectrum-group.ru

Рассмотрев Ваше обращение, поступившее в ДНПР МЧС России, сообщаю, что согласно п. 4.2.16 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» при необходимости наличия двух и более эвакуационных выходов они должны быть расположены рассредоточено:

- минимальное значение расстояния между наиболее близкими гранями указанных выходов в помещении должно быть не менее половины максимальной диагонали помещения.

При определении выполнения условия рассредоточенности эвакуационных выходов рассматривается минимальное значение расстояния между наиболее близкими гранями наиболее удаленных друг от друга выходов.

Для помещений сложной и неправильной формы максимальная диагональ определяется как максимальное расстояние между наиболее удаленными точками помещения.

При определении пропускной способности эвакуационных выходов в соответствии с п. 4.2.17 и определении их суммарной ширины следует учитывать только выходы, удовлетворяющие требованию п. 4.2.16 СП 1.13130.2020. А именно, при исключении одного из выходов не следует также учитывать выходы, не являющиеся рассредоточенными по отношению к исключаемому.

Начальник института

Барановская Елена Николаевна
тел. 8(495) 524-82-53

Д.М. Гордиенко



СПЕКТРУМ

ИНЖИНИРИНГ | ПРОЕКТИРОВАНИЕ | СТРОИТЕЛЬСТВО

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Спектрум-Холдинг»
105005, Москва, наб. им. Академика А.Н. Туполева, д. 15, корп. 29 Тел.+7 (495) 981-68-88
ИНН 7708196924 КПП 772301001 www.spectrum-group.ru

06.10.2020

№36428

Директору Департамента надзорной
деятельности и профилактической работы,
Генерал-майору внутренней службы
Р.Ш. Еникееву

О разъяснении требований нормативных
документов по пожарной безопасности

Уважаемый Ринат Шамилевич,

Прошу Вас дать разъяснения по применению положений СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП) в части определения рассредоточенности эвакуационных выходов и диагонали помещения.

В соответствии с п. 4.2.16 СП при необходимости наличия двух и более эвакуационных выходов они должны быть расположены рассредоточенно и **минимальное значение** расстояния между наиболее близкими гранями указанных выходов в помещении должно быть не менее половины максимальной **диагонали помещения**.

В соответствии с п. 4.2.17 СП при наличии двух и более эвакуационных выходов из помещения, этажа или здания должна обеспечиваться суммарная требуемая ширина всех выходов без учета каждого одного из них, **принимая во внимание их рассредоточенность**.

Прошу разъяснить:

1. В соответствии с какими документами (нормативными документами в области пожарной безопасности, в области строительства, справочными или иными) в СП применяется термин «диагональ помещения»?

2. В соответствии с определениями толкового словаря русского языка, Большой советской энциклопедии и математической энциклопедии, «Диагональ – отрезок прямой, соединяющий две несмежные вершины многоугольника или две вершины многогранника, не принадлежащие одной грани». Как в рамках требований СП определяется диагональ помещений, имеющих в плане форму геометрических фигур без углов и вершин (круг, эллипс, кривая произвольной формы и т.д. – см. Приложении 1)?

3. Принципы расчетов рассредоточенности эвакуационных выходов для одного и того же помещения по требованиям СП в редакции 2020 г. (п. 4.2.16) и в редакции 2009 г. (п. 4.2.4) существенно отличаются. Согласно примера (см. Приложение 2) по требованиям СП в редакции 2009 г. условия рассредоточенности соблюдалось, т.к. регламентировалось для выходов 1 и 6 (между наиболее удаленными один от другого), а по СП в редакции 2020 г. нормируется расстояние между ближайшими выходами (№ 2 и 3), что не удовлетворяет требованиям рассредоточенности.

Вопрос: возможно нормируемая величина расстояния между эвакуационными выходами из помещений определяется как «минимальное расстояние между наиболее удаленными один от другого эвакуационными выходами»?

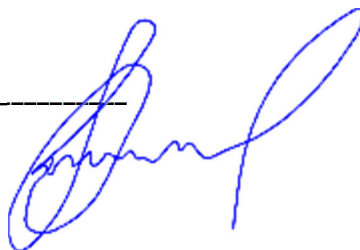
4. П. 4.2.17 СП регламентирует обеспечение суммарной требуемой ширины всех выходов из помещений (этажа) без учета каждого из них, «принимая во внимание их рассредоточенность». Каким образом должна учитываться рассредоточенность выходов из помещений при расчете их суммарной ширины согласно п. 4.2.17 СП, если п. 4.2.16 нормируется расстояние между ближайшими выходами?

Приложения

- Приложение 1. Пример помещения без углов и вершин.
- Приложение 2. Сравнительный расчет рассредоточенности.

С уважением,

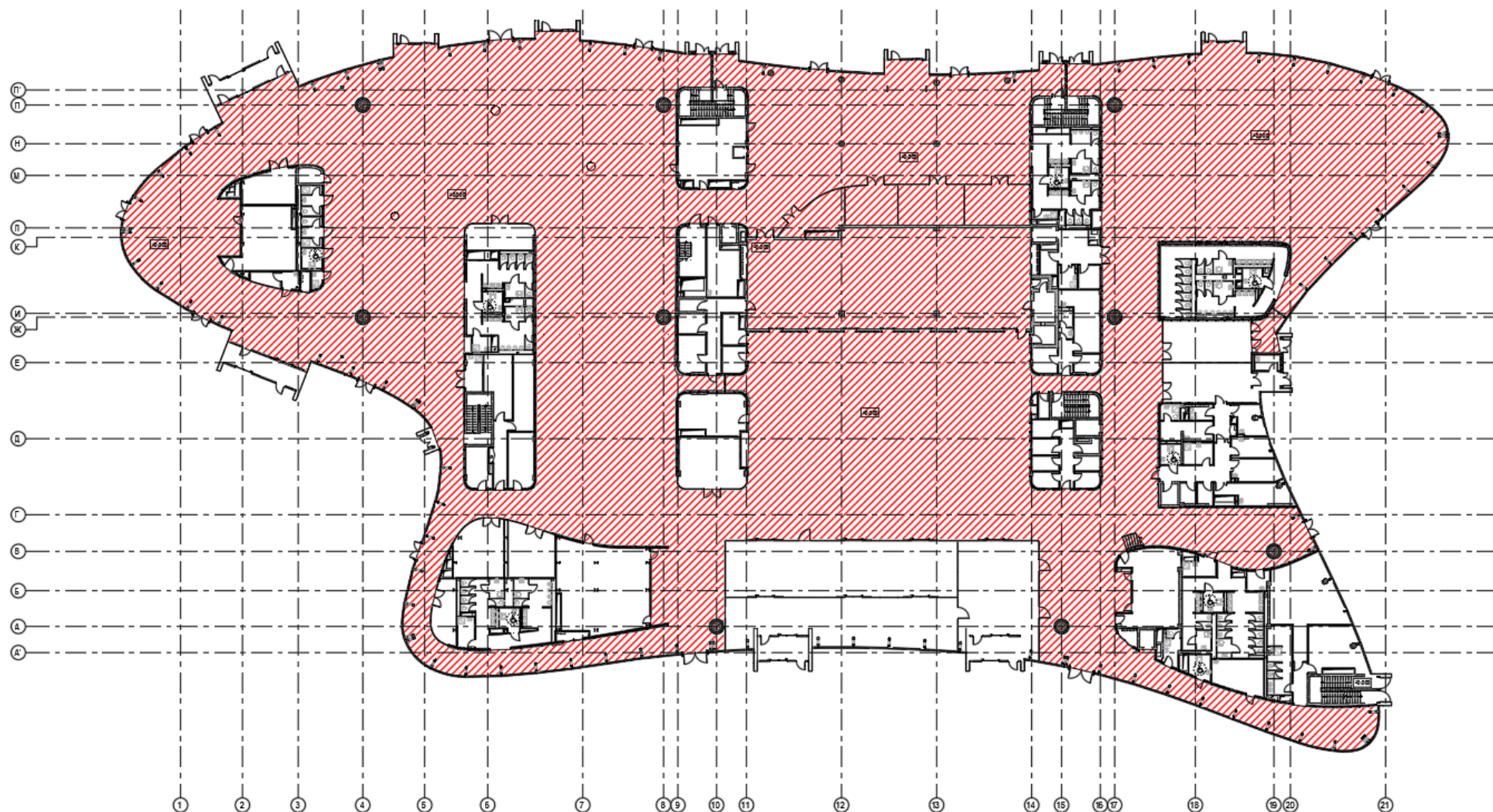
В.Ф. Иванов
Генеральный директор



В.В. Алехин
Главный инженер по пожарной безопасности
+7(905)789-04-04
alekhin@spectrum-group.ru

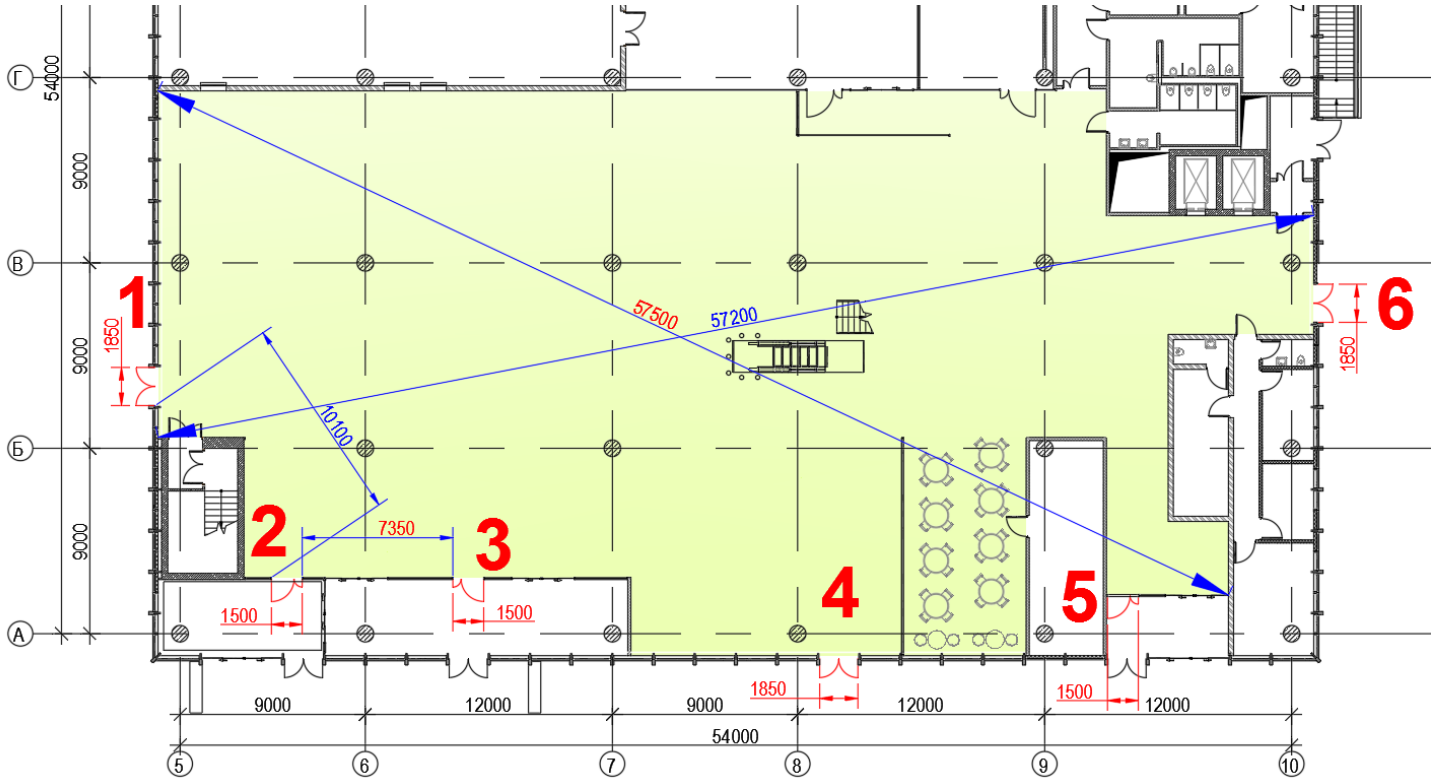
ПОМЕЩЕНИЕ БЕЗ УГЛОВ И ВЕРШИН

План на отм. 0,000 (1:200)



Наибольшая диагональ помещения?

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ РАССРЕДОТОЧЕННОСТИ



Расчет эвакуационных выходов по методике СП 1 в редакции 2009 года.

Проверка достаточности количества и ширины эвакуационных выходов из помещения:

Объем зала, тыс. м³	более 10		Суммарная ширина выходов, м	10,05
Число человек на 1 м ширины эвакуационного выхода	125		Требуемая минимальная ширина выходов, не менее, м	5,28
Количество выходов	3	3	Пропускная способность всех выходов кроме наибольшего, м	8,20
Ширина выхода, м	1,5	1,85	Условие выполняется	
Количество человек в зале	660			

Исходные данные

Площадь помещения, м²	1 212
Объем помещения, м³	10 300
Периметр помещения, м	188,2
Количество человек в помещении	660
Количество эвакуационных выходов из помещения: шт. × ширина в свету, м	3 × 1,5 3 × 1,85
Максимальная диагональ помещения, м	57,5

Проверка выполнения условий рассредоточенности эвакуационных выходов из помещения:

Периметр помещения (P), м	188,2
Количество выходов (n)	6
Наибольшая ширина эвакуационного выхода, м	1,85
Минимальное расстояние между наиболее удалёнными выходами по факту, м	7,35
Условие выполняется	

Минимальное расстояние L, м, между наиболее удалёнными эвакуационными выходами (требуемое):

$$L \geq \frac{1.5 \sqrt{P}}{n - 1} = 4,12 \text{ м}$$

Расчет эвакуационных выходов по методике СП 1 в редакции 2020 года.

Проверка достаточности количества и ширины эвакуационных выходов из помещения:

Объем зала, тыс. м³	более 10		Суммарная ширина выходов, м	10,05
Число человек на 1 м ширины эвакуационного выхода	125		Требуемая минимальная ширина выходов, не менее, м	5,28
Количество выходов	3	3	Пропускная способность всех выходов кроме наибольшего, м	8,20
Ширина выхода, м	1,5	1,85	Условие выполняется	
Количество человек в зале	660			

Проверка выполнения условий рассредоточенности эвакуационных выходов из помещения:

Максимальная диагональ помещения, d, м	57,5
Количество выходов (n)	6
Наибольшая ширина эвакуационного выхода, м	1,85
Минимальное расстояние между выходами по факту, м	7,35
Условие не выполнено	

Минимальное требуемое расстояние L, м, между наиболее близкими гранями эвакуационных выходов:

$$L \geq \frac{d}{2} = 28,75 \text{ м}$$

d - максимальная диагональ помещения, м